

TD 1 - L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

Solutions des exercices édités par Mattia Garatti

I - Théorie des ensembles et logique

Exercice 1 (★). Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier votre réponse.

1. $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0$.
2. $\exists! x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$.

Solution. On observe que $1^2 - 1 = 0$ et $(-1)^2 - 1 = 0$.

1. L'assertion « $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0$ » est vraie : en effet, $x = 1$ est une solution réelle de l'équation donnée.
2. L'assertion « $\exists! x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0$ » est fausse : en effet, l'équation donnée a deux solutions réelles qui sont $-1, 1$.
3. L'assertion « $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$ » est fausse : en effet, l'équation donnée n'a aucune solution réelle.

Exercice 2. On considère les ensembles $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $C = \{2, 4\}$ et $D = \mathbb{N}$. Pour chacune des assertions suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse et justifier votre réponse.

- | | |
|--|---|
| 1. $\forall x \in A, x \in B$ (★). | 8. $\exists x \in B \mid \forall y \in A, \forall z \in C, y + z \leq 2x$. |
| 2. $\exists x \in B \mid x \in A$ (★). | 9. $\exists x \in B \mid \forall y \in B, x \leq y$ (★). |
| 3. $\exists x \in A \mid x \notin B$ (★). | 10. $\exists x \in D \mid \forall y \in D, x \leq y$. |
| 4. $\exists x \in B \mid x \notin A$ (★). | 11. $\exists x \in D \mid \forall y \in D, x \geq y$ (★). |
| 5. $\forall x \in C, \exists y \in B \mid x \leq y$ (★). | 12. $\forall x \in D, \exists y \in A \mid x = y$. |
| 6. $\forall x \in C, \forall y \in B, x \leq y$. | 13. $\exists x \in D, \exists y \in A \mid x = y$. |
| 7. $\exists x \in C \mid \forall y \in A, y \leq x$. | 14. $\exists x \in D \mid \forall y \in A, x = y$. |

Solution. On considère les ensembles $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $C = \{2, 4\}$ et $D = \mathbb{N}$.

1. L'assertion « $\forall x \in A, x \in B$ » est vraie : en effet $A \subset B$.
2. L'assertion « $\exists x \in B \mid x \in A$ » est vraie : en effet, elle est vérifiée, par exemple, pour $x = 1$. En général, elle est vérifiée par tous les éléments de A .
3. L'assertion « $\exists x \in A \mid x \notin B$ » est fausse : en effet, elle est la négation de la 1, que nous rappelons être $A \subset B$.
4. L'assertion « $\exists x \in B \mid x \notin A$ » est vraie : en effet, elle est vérifiée, par exemple, pour $x = 4$ ou $x = 5$.
5. L'assertion « $\forall x \in C, \exists y \in B \mid x \leq y$ » est vraie : en effet, pour $x = 2$ on peut prendre $y = 3$ et pour $x = 4$ on peut prendre $y = 5$.
6. L'assertion « $\forall x \in C, \forall y \in B, x \leq y$ » est fausse : en effet, on peut prendre $x = 2$ et $y = 1$ et constater que $x \leq y$ n'est pas vérifiée.
7. L'assertion « $\exists x \in C \mid \forall y \in A, y \leq x$ » est vraie : en effet, on peut prendre $x = 4$.
8. L'assertion « $\exists x \in B \mid \forall y \in A, \forall z \in C, y + z \leq 2x$ » est vraie : en effet,

$$\forall y \in A, \forall z \in C : y + z \leq 3 + 4 = 7 \leq 8 = 2 \times 4,$$

donc on peut prendre $x = 4$.

9. L'assertion $\ll \exists x \in B \mid \forall y \in B, x \leq y \gg$ est vraie : en effet, on peut prendre $x = 5$, qui est le maximum de B .
10. L'assertion $\ll \exists x \in D \mid \forall y \in D, x \leq y \gg$ est vraie : en effet, on peut prendre $x = 0$, qui est le minimum de D .
11. L'assertion $\ll \exists x \in D \mid \forall y \in D, x \geq y \gg$ est fausse : en effet, supposons par l'absurde qu'elle soit vraie et considérons $y = x + 1 \in D$. Mais, $y = x + 1 \geq x$, ce qui contredit l'hypothèse absurde.
12. L'assertion $\ll \forall x \in D, \exists y \in A \mid x = y \gg$ est fausse : en effet, si on prend $x = 4$, on ne peut trouver aucun $y \in A$ tel que $x = y$.
13. L'assertion $\ll \exists x \in D, \exists y \in A \mid x = y \gg$ est vraie : en effet, $A \subset D$, donc tous les éléments de A peuvent être choisis comme x et y au même temps.
14. L'assertion $\ll \exists x \in D \mid \forall y \in A, x = y \gg$ est fausse : en effet, si par l'absurde elle était vraie, on aurait $1 = 2 = 3$, ce qui est faux.

Exercice 3 (*). On considère l'assertion suivante :

$$\exists x \in \mathbb{R} \mid \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0.$$

1. Donner la négation de cette assertion.
2. L'assertion de l'énoncé est-elle vraie ou fausse ?

Solution.

1. On peut procéder étape par étape, en utilisant la Proposition 1.2 des notes du cours. En effet,

$$\begin{aligned} \overline{\exists x \in \mathbb{R} \mid \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0} &\Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, \overline{\forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0}) \\ &\Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \mid \overline{x + y > 0}) \\ &\Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \mid x + y \leq 0). \end{aligned}$$

2. L'assertion $\ll \exists x \in \mathbb{R} \mid \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0 \gg$ est fausse : en effet, si par l'absurde elle était vraie, on aurait un tel $x \in \mathbb{R}$ et en choisissant $y = -1 - x$, on trouverait $x + (-x - 1) = -1 < 0$, ce qui contredit l'hypothèse absurde.

Exercice 4 (*). Compléter les assertions suivantes avec $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$ et justifier votre réponse.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 9 \dots x \geq 3$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x = 1 \dots x^2 - 1 = 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \dots x \geq 3$.
4. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, f croissante $\dots f$ est strictement croissante.
5. $\forall x \in \mathbb{R}, x = 2 \dots x^2 - 4x + 4 = 0$.

Solution.

1. On doit compléter l'assertion $\ll \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 9 \dots x \geq 3 \gg$ avec $\Leftarrow$: en effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 \geq 9 \Leftrightarrow (x \leq -3 \vee x \geq 3) \Leftarrow x \geq 3.$$

2. On doit compléter l'assertion $\ll \forall x \in \mathbb{R}, x = 1 \dots x^2 - 1 = 0 \gg$ avec $\Rightarrow$: en effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x = 1 \Rightarrow (x = -1 \vee x = 1) \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0.$$

3. On doit compléter l'assertion $\ll \forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \dots x \geq 3 \gg$ avec $\Leftarrow$: en effet, $3 > 2$.

4. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On doit compléter l'assertion « f croissante ... f est strictement croissante » avec $\Leftarrow$: en effet, toutes les fonctions strictement croissantes sont croissantes, mais il y a des fonctions, par exemple les fonctions constantes, qui sont croissantes mais pas strictement.

5. On doit compléter l'assertion « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 4 = 0$ » avec $\Leftrightarrow$: en effet, étant donné $x \in \mathbb{R}$, le développement du carré du binôme nous fournit $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

Exercice 5. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Écrire à l'aide de quantificateurs que f est positive.
2. Écrire la négation de cette assertion.
3. Quelles sont les fonctions f qui vérifient : $\forall x \in \mathbb{R}, ((f(x) \leq 0) \vee (f(x) \geq 0))$?
4. Quelles sont les fonctions f qui vérifient : $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0) \vee (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0)$?

Solution. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. L'assertion « f est positive », écrite avec les quantificateurs, est

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0.$$

2. En utilisant la Proposition 1.2 des notes du cours,

$$\overline{\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0} \Leftrightarrow (\exists x \in \mathbb{R} \mid \overline{f(x) \geq 0}) \Leftrightarrow (\exists x \in \mathbb{R} \mid f(x) < 0),$$

donc la négation de « f est positive » est « f est strictement négative en au moins un point ».

3. Toutes les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifient l'assertion « $\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) \leq 0 \vee f(x) \geq 0)$ ».
4. Les fonctions positives et les fonctions négatives sont les seules à vérifier l'assertion « $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0) \vee (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0)$ ».

Exercice 6. Soient a et b deux entiers naturels. On suppose que :

$$(\exists x \in \mathbb{N} \mid a = bx) \wedge (\exists x \in \mathbb{N} \mid b = ax).$$

Montrer que $a = b$. On pourra commencer par traiter le cas où $a > 0$.

Indication : on pourra traduire l'énoncé en français.

Solution. Soient a et b deux entiers naturels. En traduisant l'hypothèse

$$(\exists x \in \mathbb{N} \mid a = bx) \wedge (\exists x \in \mathbb{N} \mid b = ax)$$

en français, on obtient que b divise a et a divise b . Si l'on se souvient que la relation de divisibilité est antisymétrique, on a fini. Sinon, on a simplement à le démontrer.

Donc, on considère, par l'hypothèse, $n \in \mathbb{N}$ tel que $a = bn$ et $m \in \mathbb{N}$ tel que $b = am$. En substituant la deuxième égalité dans la première, on a

$$a = amn,$$

donc $a = 0$ ou $mn = 1$. Si on est dans le premier cas, on conclut que $a = 0 = b$ et on a fini. Sinon, par le fait que $m, n \in \mathbb{N}$ et $mn = 1$, on doit avoir $m = n = 1$, donc encore une fois on arrive à $a = b$.

Exercice 7. Nier la proposition : « Tous les habitants d'Orsay qui ont les yeux bleus gagneront au loto et prendront leur retraite avant 50 ans ».

Indication : on pourra traduire l'énoncé en langage formel avec des quantificateurs, puis en déduire la négation.

Solution. On commence en traduisant la proposition en langage formel. En appelant

$$O = \{\text{habitants d'Orsay}\},$$

$$B = \{x \text{ a les yeux bleus}\},$$

$$L = \{\text{gagnants au loto}\}$$

et

$$R = \{\text{retraités avant 50 ans}\},$$

elle correspond à

$$\forall x \in O, (x \in B) \Rightarrow [(x \in L) \wedge (x \in R)].$$

En utilisant la Proposition 1.2, la Proposition 1.4 des notes du cours et les règles de De Morgan (Théorème 1.3 des notes du cours),

$$\begin{aligned} \overline{\forall x \in O, (x \in B) \Rightarrow [(x \in L) \wedge (x \in R)]} &\Leftrightarrow \left(\exists x \in O \mid \overline{(x \in B) \Rightarrow [(x \in L) \wedge (x \in R)]} \right) \\ &\Leftrightarrow \left(\exists x \in O \mid (x \in B) \wedge \overline{[(x \in L) \wedge (x \in R)]} \right) \\ &\Leftrightarrow \left(\exists x \in O \mid (x \in B) \wedge \left[\overline{(x \in L)} \vee \overline{(x \in R)} \right] \right) \\ &\Leftrightarrow (\exists x \in O \mid (x \in B) \wedge [(x \notin L) \vee (x \notin R)]). \end{aligned}$$

En revenant au français, on obtient « Il y a au moins un habitant d'Orsay qui a les yeux bleus mais qui ne gagnera pas au loto ou qui ne prendra pas sa retraite avant 50 ans ».

Exercice 8. Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$. On considère l'assertion suivante :

$$(A \cap B = A \cup B) \Rightarrow (A = B).$$

1. Montrer cette assertion à l'aide d'un raisonnement direct.
2. Montrer cette assertion par contraposée.

Solution. Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

1. On commence en montrant que $A \subset B$. Cela veut dire que

$$\forall x \in A, x \in B.$$

Donc, on prend $x \in A$. Par définition de la réunion, $x \in A \cup B$. Donc, par l'hypothèse ($A \cap B = A \cup B$), $x \in A \cap B$. Alors, par définition de l'intersection, $x \in B$. En résumé, $A \subset B$. En échangeant A et B dans le raisonnement précédent, on obtient $B \subset A$ aussi, donc $A = B$.

2. Tout d'abord, on suppose que $A \neq B$. On peut distinguer deux cas : si $A \subset B$, alors il existe un $x \in B$ tel que $x \notin A$. Ainsi, $x \in A \cup B$ et $x \notin A \cap B$, ce qui veut dire $A \cup B \neq A \cap B$. Dans le cas contraire, il existe un $x \in A$ tel que $x \notin B$ et on arrive au même raisonnement.

Exercice 9. À l'aide d'un raisonnement par l'absurde, démontrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'a pas de solution entière.

Solution. On suppose, par l'absurde, qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$9n^5 - 12n^4 + 6n - 5 = 0.$$

En se souvenant du Théorème des racines rationnelles, n doit être un diviseur de 5, donc $n \in \{-5, -1, 1, 5\}$. Mais, dans ces cas

$$9n^5 - 12n^4 + 6n - 5 \neq 0,$$

ce qui est absurde.

II - Ordre naturel sur $\mathbb{R}$

Exercice 10 (*). Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{2x}{1+x^2} \in [-1, 1]$.

Indication : on pourra se ramener à deux inégalités et les traiter séparément.

Solution. Soit $x \in \mathbb{R}$. En suivant l'indication, on doit seulement vérifier que l'ensemble des solutions du système

$$\begin{cases} \frac{2x}{1+x^2} \geq -1, \\ \frac{2x}{1+x^2} \leq 1 \end{cases}$$

est $\mathbb{R}$. La première inéquation est équivalente à

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{1 + x^2} \geq 0$$

qui est toujours vérifiée pour $x \in \mathbb{R}$. La deuxième est équivalente à

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{1 + x^2} \geq 0,$$

toujours vérifiée pour $x \in \mathbb{R}$ aussi. Donc on peut conclure que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{2x}{1+x^2} \in [-1, 1].$$

Exercice 11. Soient $x, y \in [1, +\infty[$. Montrer que :

$$\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

La quantité $\frac{x+y}{2}$ est appelée moyenne arithmétique, la quantité $\sqrt{xy}$ moyenne géométrique, la quantité $\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$ moyenne harmonique.

Indication : on pourra traiter les deux inégalités séparément.

Solution. On voit deux méthodes différentes pour faire cet exercice.

Méthode 1 (utilisation d'une inégalité remarquable) Soient $x, y \in [1, +\infty[$. L'inégalité

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0,$$

est vraie. Elle est équivalente à

$$(1) \quad x + y - 2\sqrt{xy} \geq 0,$$

qui est équivalente à

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

En outre, (1) est équivalente à

$$\frac{2\sqrt{xy}}{x+y} \leq 1.$$

En multipliant des deux côtés par $\sqrt{xy}$, on arrive à

$$\frac{2xy}{x+y} \leq \sqrt{xy}$$

et, maintenant, on a seulement à noter que

$$\frac{2xy}{x+y} = \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}.$$

Méthode 2 (force brute) Soient $x, y \in [1, +\infty[$. En suivant l'indication, la chaîne d'inéquation est équivalente au système

$$\begin{cases} xy \geq 0, \\ \frac{4}{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)^2} \leq xy, \end{cases}$$

qui se réduit à

$$\frac{4}{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)^2} \leq xy,$$

qui est équivalente, après un peu de calculs, à

$$-\left(\frac{x-y}{x+y}\right)^2 \leq 0,$$

toujours vraie pour $x, y \in [1, +\infty[$. La deuxième inéquation est équivalente au système

$$\begin{cases} xy \geq 0, \\ \frac{x+y}{2} \geq 0, \\ xy \leq \frac{(x+y)^2}{4}, \end{cases}$$

qui se réduit à

$$xy \leq \frac{x^2 + 2xy + y^2}{4},$$

qui est équivalente à

$$\frac{(x-y)^2}{4} \geq 0,$$

toujours vraie pour $x, y \in [1, +\infty[$ aussi.

Exercice 12 (★). Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $c \geq 0$. Peut-on en déduire $ac < bc$?

Solution. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $c \geq 0$. Si $a = 2, b = 3$ et $c = 0$, on aurait $ac = bc$, donc avec les hypothèses données on ne peut pas déduire $ac < bc$.

Exercice 13. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $0 \leq a \leq b$ et $d \leq c \leq 0$. Peut-on en déduire une inégalité entre ac et bd ? Entre ad et bc ? On pourra commencer par écrire une inégalité entre $-c$ et $-d$.

Indications : pour la première partie de la question, on pourra écrire que $0 \leq -c \leq -d$. Pour la deuxième partie, on pourra essayer de voir ce qui se passe sur des exemples.

Solution. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $0 \leq a \leq b$ et $d \leq c \leq 0$. En suivant l'indication, on part de $0 \leq -c \leq -d$. En particulier $-c \leq -d$ et, en multipliant des deux côtés par b , on a $-bc \leq -bd$. Maintenant, en multipliant les deux côtés de $a \leq b$ par $-c \geq 0$ ¹, on arrive à $-ac \leq -bc$. Au final, $-ac \leq -bc \leq -bd$, donc $bd \leq ac$.

Pour la deuxième inégalité, si on fait le choix $a = 1, b = 2, c = -1$ et $d = -3$, on a $ad = -3 \leq -2 = bc$, mais si on fait le choix $a = 0, b = 2, c = -1$ et $d = -3$, on a $ad = 0 > -2 = bc$. En résumé, on ne peut pas déduire d'inégalité entre ad et bc à partir des seules hypothèses données.

Exercice 14.

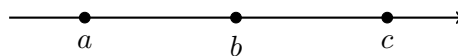
1. Soient a, b et c trois réels tels que $a \leq b \leq c$.
 - (a) Représenter sur un dessin le cas où $a \leq b$ et $b < c$.
 - (b) Montrer que si $a = c$ alors $a = b = c$.
 - (c) Dans la question 1(b), on a montré l'assertion suivante : $(a = c) \Rightarrow (a = b = c)$. Donner la contraposée de cette assertion.
 - (d) En déduire que si $a < b$ ou $b < c$ alors $a < c$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels tels que $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$.
 - (a) Montrer que si $n = 3$ et si $a_1 = a_3$, alors $a_1 = a_2 = a_3$.
 - (b) Montrer que si $a_1 = a_n$, alors $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.
 - (c) Montrer que s'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $1 \leq i \leq n - 1$ et tel que $a_i < a_{i+1}$, alors $a_1 < a_n$.

Indications : pour la question 1(c), on pourra remarquer que $(a = b = c) \Leftrightarrow (a = b) \wedge (b = c)$. Pour la question 2(c), on pourra utiliser la contraposée.

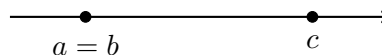
Solution.

Soient a, b et c trois réels tels que $a \leq b \leq c$.

1(a). Le cas où $a \leq b$ et $b < c$ présente deux possibilités différentes : si $a \neq b$



ou, si $a = b$,



1(b). Si $a = c$, on a $c \leq b \leq c$, donc $b = c$ et on conclut que $a = b = c$.

1(c). La contraposée est

$$\overline{(a = b = c)} \Rightarrow \overline{(a = c)}.$$

En utilisant l'indication et les règles de De Morgan,

$$\overline{(a = b = c)} \Leftrightarrow \overline{(a = b) \wedge (b = c)} \Leftrightarrow (a \neq b) \vee (b \neq c),$$

1. On peut le faire parce que, en général, pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$, si $z \geq 0$, on a $x \leq y \Rightarrow xz \leq yz$. En effet,

$$x \leq y \Leftrightarrow y - x \geq 0 \Rightarrow z(y - x) \geq 0 \Leftrightarrow xz \leq yz.$$

donc

$$\left(\overline{(a = b = c)} \Rightarrow \overline{(a = c)}\right) \Leftrightarrow ((a \neq b) \vee (b \neq c)) \Rightarrow (a \neq c).$$

1(d). En se souvenant que $a \leq b \leq c$,

$$(a < b) \Leftrightarrow (a \neq b),$$

$$(b < c) \Leftrightarrow (b \neq c),$$

et

$$(a < c) \Leftrightarrow (a \neq c),$$

donc, en remplaçant dans la contraposée obtenue en 1(c),

$$((a < b) \vee (b < c)) \Rightarrow (a < c)$$

et on a fini parce que l'assertion trouvée est exactement l'écriture en langage formel de « si $a < b$ ou $b < c$ alors $a < c$ ».

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels tels que $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$.

2(a). C'est une conséquence directe du 1(b) en prenant $a = a_1, b = a_2$ et $c = a_3$.

2(b). Soit a_i avec $i = 1, \dots, n$. On doit démontrer que pour tout $i = 1, \dots, n$, $a_i = a_n$. On a $a_1 \leq a_i \leq a_n$ pour tout $i = 1, \dots, n$. Alors, $a_n \leq a_i \leq a_n$, donc $a_i = a_n$ pour tout $i = 1, \dots, n$.

2(c). En prenant i tel que $1 \leq i \leq n - 1$ et tel que $a_i < a_{i+1}$, on a $a_1 \leq a_i$ et $a_{i+1} \leq a_n$. En utilisant 1(d), on déduit que $a_1 < a_{i+1}$. En utilisant une seconde fois 1(d), on arrive à $a_1 < a_n$.

Exercice 15 (★). Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\frac{x-2}{2x-3} > 1$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$.

2. $\frac{1}{x-3} > \frac{1}{3x-2}$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}, 3\}$.

3. $\sqrt{4x^2-1} < 2x+1$ pour $x \in]-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty[$.

Indications : pour les questions 1 et 2, on pourra se ramener à l'étude du signe d'une fraction. Pour la question 3 : est-ce que x peut être solution si $x \leq -\frac{1}{2}$?

Solution.

1. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$. L'inéquation est équivalente à

$$\frac{1-x}{2x-3} > 0.$$

On peut donc étudier le signe de cette fraction-là. En appelant N le numérateur et D le dénominateur,

$$\mathbf{N} > \mathbf{0} : 1 - x > 0 \Rightarrow -x > -1 \Rightarrow x < 1,$$

$$\mathbf{D} > \mathbf{0} : 2x - 3 > 0 \Rightarrow 2x > 3 \Rightarrow x > \frac{3}{2}.$$

En résumé,

		1		$\frac{3}{2}$	
					x
$N > 0$	+		-		-
$D > 0$	-		-		+
$\frac{N}{D} > 0$	-		+		-

donc $x \in]1, \frac{3}{2}[$.

2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}, 3\}$. L'inéquation est équivalente à

$$\frac{2x+1}{(x-3)(3x-2)} > 0.$$

On peut donc étudier le signe de cette fraction-là. En appelant N le numérateur et D le dénominateur,

$$\mathbf{N} > \mathbf{0} : 2x + 1 > 0 \Rightarrow x > -\frac{1}{2},$$

$$\mathbf{D} > \mathbf{0} : (x-3)(3x-2) > 0 \Rightarrow x < \frac{2}{3} \vee x > 3.$$

En résumé,

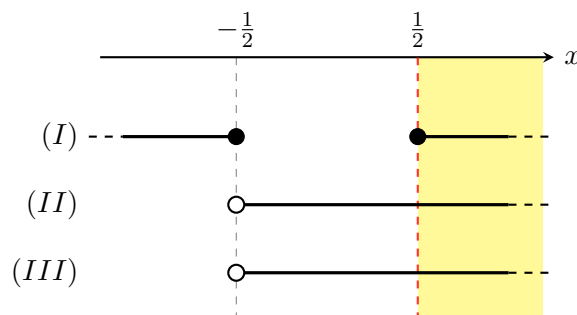
		$-\frac{1}{2}$		$\frac{2}{3}$			3		x
$N > 0$	-		+			+		+	
$D > 0$	+		+			-		+	
$\frac{N}{D} > 0$	-		+			-		+	

donc $x \in]-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}[\cup]3, +\infty[$.

3. Soit $x \in]-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty[$. L'inéquation est équivalente à

$$\begin{cases} x \leq -\frac{1}{2} \vee x \geq \frac{1}{2}, \\ 2x + 1 > 0, \\ 4x^2 - 1 < 4x^2 + 1 + 4x. \end{cases}$$

Le tableau de lignes associé est



donc $x \in [\frac{1}{2}, +\infty[$.

III - Majorants, minorants

Exercice 16 (*). Soit A une partie de $\mathbb{R}$ majorée par 1 et soit B une partie de $\mathbb{R}$ majorée par 2.

1. Montrer que $A \cup B$ est majoré par 2.
2. Montrer que $A \cap B$ est majoré par 1.

Indication : on pourra utiliser les définitions quantifiées de partie majorée et partie minorée.

Solution. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ majorée par 1 et soit B une partie de $\mathbb{R}$ majorée par 2. Tout d'abord, pour définition,

$$\forall a \in A, a \leq 1,$$

$$\forall b \in B, b \leq 2.$$

1. Pour tout $c \in A \cup B$, $c \in A$ ou $c \in B$. Si $c \in A$, $c \leq 1 \leq 2$, si $c \in B$, $c \leq 2$. Donc, $c \leq 2$.
2. Pour tout $c \in A \cap B$, $c \in A$ et $c \in B$. Donc,

$$\begin{cases} c \leq 1, \\ c \leq 2, \end{cases}$$

qui correspond à $c \leq 1$.

Exercice 17.

1. Écrire une assertion exprimant qu'une partie A de $\mathbb{R}$ n'est pas majorée.
2. Montrer que $\mathbb{R}$ n'est pas majoré.

Indication : pour la question 1, on pourra nier la définition de partie majorée.

Solution.

1. Soit $A \subset \mathbb{R}$. On commence en écrivant l'assertion « A est majorée» en langage formel, qui est

$$\exists x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, a \leq x.$$

Sa négation est

$$\overline{\exists x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, a \leq x} \Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, \exists a \in A \mid a > x).$$

2. On a simplement à utiliser l'assertion précédente avec $A = \mathbb{R}$: en effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $x + 1 \in \mathbb{R}$ tel que $x + 1 > x$.

Exercice 18 (★). Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

1. Écrire une assertion énonçant que A possède un plus grand élément.
2. En déduire une assertion énonçant que A ne possède pas de plus grand élément.
3. Donner un exemple de partie majorée de $\mathbb{R}$ qui ne possède pas de plus grand élément.

Solution. Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

1. L'assertion « A possède un plus grand élément» peut être obtenue en modifiant l'assertion « A est majorée», en autres mots

$$\exists x \in A \mid \forall a \in A, a \leq x.$$

2. L'assertion « A ne possède pas de plus grand élément» peut être obtenue en modifiant l'assertion « A n'est pas majorée», en autres mots

$$\forall x \in A, \exists a \in A \mid a > x.$$

3. On peut considérer, par exemple, $[0, 1[$. En effet, cette partie est majorée, parce que

$$\forall a \in [0, 1[, a \leq 1.$$

Au contraire, elle n'a pas de plus grand élément,

$$\forall x \in [0, 1[, \exists a = \frac{1+x}{2} \in [0, 1[\mid a > x.$$

Exercice 19 (★). On considère l'ensemble $A = \{1 + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Montrer que A est une partie bornée de $\mathbb{R}$.

Solution. Soit $A = \{1 + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. On doit montrer que A est majorée et minorée. Tout d'abord, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 1$, donc $\frac{1}{n} \leq 1$. Avec ça, on peut dire que

$$\forall a \in A, a \leq 2,$$

donc A est majorée.

Au contraire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n} \geq 0$, donc

$$\forall a \in A, a \geq 1,$$

qui veut dire que A est minorée.

IV - Valeur absolue

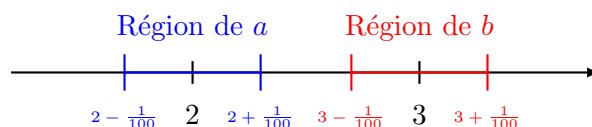
Exercice 20 (★). Soient a, b deux nombres réels. On suppose que la distance entre a et le réel 2 est inférieure ou égale à $\frac{1}{100}$ et que la distance entre b et le réel 3 est inférieure ou égale à $\frac{1}{100}$.

1. Représenter sur une droite les régions où a et b doivent se situer.
2. Montrer que la distance entre a et b est comprise entre 0,98 et 1,02.
3. Estimer la distance entre ab et 6.

Solution. Soient a, b deux nombres réels. Tout d'abord, si on suppose que la distance entre a et le réel 2 est inférieure ou égale à $\frac{1}{100}$ et que la distance entre b et le réel 3 est inférieure ou égale à $\frac{1}{100}$, on peut dire que

$$|a - 2| \leq \frac{1}{100}, \quad |b - 3| \leq \frac{1}{100}.$$

1.



2. Tout d'abord, en utilisant l'inégalité triangulaire (Proposition 1.10, 4 des notes du cours)

$$\begin{aligned} |b - a| &= |(b - 3) + 3 - (a - 2) - 2| = |(b - 3) - (a - 2) - 1| \leq |b - 3| + |-(a - 2) - 1| = \\ &= |b - 3| + |(a - 2) + 1| \leq |b - 3| + |a - 2| + 1 \leq \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + 1 = 1,02. \end{aligned}$$

À l'envers, en utilisant l'inégalité triangulaire inverse (Proposition 1.10, 5 des notes du cours) et l'inégalité triangulaire (Proposition 1.10, 4 des notes du cours),

$$\begin{aligned} |b - a| &= |1 - ((b - 3) - (a - 2))| \geq |1| - |(b - 3) - (a - 2)| \geq 1 - |b - 3| - |a - 2| \geq \\ &\geq 1 - \frac{1}{100} - \frac{1}{100} = 0,98. \end{aligned}$$

3. En utilisant l'inégalité triangulaire (Proposition 1.10, 4 des notes du cours),

$$|6 - ab| = |(a - 2)(b - 3) + 3(a - 2) + 2(b - 3)| \leq \frac{1}{10000} + \frac{3}{100} + \frac{2}{100} = 0,0501.$$

Exercice 21. Résoudre les équations suivantes pour $x \in \mathbb{R}$:

1. $|2x + 3| = 5$ ($\star$) ;
2. $|x - 1| = |x + 2| + 1$ ($\star$) ;
3. $|3x - 3| - |6x + 6| + 15 = 0$.

Indication : on pourra distinguer plusieurs cas selon l'intervalle auquel appartient le nombre réel x .

Solution.

1. On voit deux méthodes différentes pour faire cet exercice.

Méthode 1 (force brute) Soit $x \in \mathbb{R}$. En utilisant la définition de la valeur absolue, l'équation est équivalente à

$$\begin{cases} 2x + 3 \geq 0, \\ 2x + 3 = 5, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} 2x + 3 < 0, \\ -2x - 3 = 5. \end{cases}$$

En faisant des manipulations algébriques, on arrive à

$$\begin{cases} x \geq -\frac{3}{2}, \\ x = 1, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x < -\frac{3}{2}, \\ x = -4 \end{cases}$$

et on conclut que $x = -4 \vee x = 1$.

Méthode 2 (Rapide. Je suis rapide.)² Soit $x \in \mathbb{R}$. L'équation est équivalente à

$$2x + 3 = 5 \vee 2x + 3 = -5,$$

donc on a $x = -4 \vee x = 1$.

2. On voit deux méthodes différentes pour faire cet exercice.

Méthode 1 (force brute) Soit $x \in \mathbb{R}$. En utilisant la définition de la valeur absolue, l'équation est équivalente à

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x - 1 = |x + 2| + 1, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x - 1 < 0, \\ -x + 1 = |x + 2| + 1. \end{cases}$$

En utilisant encore une fois la définition de la valeur absolue,

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x + 2 \geq 0, \\ x - 1 = x + 2 + 1, \end{cases} & \quad \vee \quad \begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x + 2 < 0, \\ x - 1 = -x - 2 + 1, \end{cases} & \quad \vee \\ \begin{cases} x - 1 < 0, \\ x + 2 \geq 0, \\ -x + 1 = x + 2 + 1, \end{cases} & \quad \vee \quad \begin{cases} x - 1 < 0, \\ x + 2 < 0, \\ -x + 1 = -x - 2 + 1. \end{cases} \end{aligned}$$

2. Cf. Flash McQueen.

En faisant de manipulations algébriques, on arrive à

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ x \geq -2, \\ \nexists x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x \geq 1, \\ x < -2, \\ x = 0, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x < 1, \\ x \geq -2, \\ x = -1, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x < 1, \\ x < -2, \\ \nexists x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

et on conclut que $x = -1$.

Méthode 2 (Rapide. Je suis rapide.) Soit $x \in \mathbb{R}$. Tout d'abord, on fait une subdivision du droite réelle, en écrivant le tableau avec les signes de $x - 1$ et $x + 2$,

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} -2 \qquad \qquad \qquad 1 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{x} \\ \begin{array}{ccccc} x-1 & - & & - & + \\ x+2 & - & + & & + \end{array} \end{array}$$

En utilisant la subdivision obtenue, l'équation est équivalente à

$$\begin{cases} x \leq -2, \\ -x+1 = -x-2+1, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} -2 < x \leq 1, \\ -x+1 = x+2+1, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x > 1, \\ x-1 = x+2+1, \end{cases}$$

donc on a $x = -1$.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Remarquons d'abord que $|3x-3| = 3|x-1|$ et $|6x+6| = 6|x+1|$. L'équation est donc équivalente à

$$|x-1| - 2|x+1| + 5 = 0.$$

On voit deux méthodes différentes pour faire cet exercice.

Méthode 1 (force brute) En utilisant la définition de la valeur absolue, l'équation est équivalente à

$$\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ x-1-2|x+1|+5=0, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x-1 < 0, \\ -x+1-2|x+1|+5=0. \end{cases}$$

En utilisant encore une fois la définition de la valeur absolue,

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ x+1 \geq 0, \\ x-1-2(x+1)+5=0, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ x+1 < 0, \\ x-1-2(-x-1)+5=0, \end{cases} \quad \vee \\ & \begin{cases} x-1 < 0, \\ x+1 \geq 0, \\ -x+1-2(x+1)+5=0, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x-1 < 0, \\ x+1 < 0, \\ -x+1-2(-x-1)+5=0. \end{cases} \end{aligned}$$

En faisant des manipulations algébriques, on arrive à

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ x \geq -1, \\ x = 2, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x \geq 1, \\ x < -1, \\ x = -2, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x < 1, \\ x \geq -1, \\ x = 1, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x < 1, \\ x < -1, \\ x = -8, \end{cases}$$

et on conclut que $x = -8 \vee x = 2$.

Méthode 2 (Rapide. Je suis rapide.) Tout d'abord, on fait une subdivision de la droite réelle, en écrivant le tableau avec les signes de $x - 1$ et $x + 1$,

		-1			1		x
$x - 1$	-			-			+
$x + 1$	-			+			+

En utilisant la subdivision obtenue, l'équation est équivalente à

$$\begin{cases} x \leq -1, \\ -(x-1) - 2(-(x+1)) + 5 = 0, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} -1 < x \leq 1, \\ -(x-1) - 2(x+1) + 5 = 0, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x > 1, \\ (x-1) - 2(x+1) + 5 = 0, \end{cases}$$

donc on a $x = -8 \vee x = 2$.

Exercice 22. Résoudre l'inéquation suivante pour $x \in \mathbb{R}$:

$$|x^2 - 2x| \leq 2x + 5.$$

Indication : on pourra distinguer plusieurs cas selon l'intervalle auquel appartient le nombre réel x .

Solution. Soit $x \in \mathbb{R}$. L'inéquation est équivalente à

$$\begin{cases} x^2 - 2x \geq 0, \\ x^2 - 2x \leq 2x + 5, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x^2 - 2x < 0, \\ -(x^2 - 2x) \leq 2x + 5. \end{cases}$$

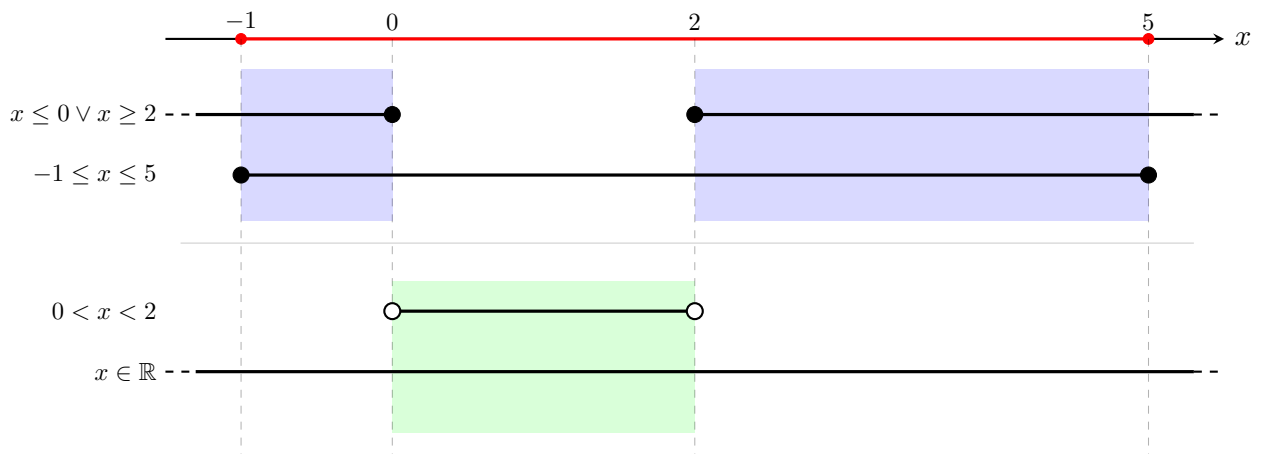
En faisant des manipulations algébriques, on arrive à

$$\begin{cases} x \leq 0 \vee x \geq 2, \\ x^2 - 4x - 5 \leq 0, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} 0 < x < 2, \\ -x^2 - 5 \leq 0, \end{cases}$$

ce qui donne

$$\begin{cases} x \leq 0 \vee x \geq 2, \\ -1 \leq x \leq 5, \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} 0 < x < 2, \\ \forall x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

En faisant le tableau de lignes,



donc on a $x \in [-1, 5]$.

Exercice 23 (★).

1. (a) Démontrer que $\forall a, b \in \mathbb{R}$, on a : $\frac{|a+b|}{2} + \frac{|a-b|}{2} \leq |a| + |b|$.
 (b) Démontrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a : $|x| + |y| \leq |x+y| + |x-y|$.
2. Démontrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a : $1 + |xy-1| \leq (1+|x-1|)(1+|y-1|)$. On pourra essayer de reformuler l'inégalité comme cela a été fait dans la question 1.

Indications : pour la question 1(a), on pourra utiliser deux fois l'inégalité triangulaire. Pour la question 1(b), on pourra utiliser la question 1(a) en posant $a = x+y$ et $b = x-y$. Pour la question 2, on pourra poser $x' = x-1$ et $y' = y-1$.

Solution.

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Pour quel qui concerne le point (a), on peut utiliser l'inégalité triangulaire (Proposition 1.10, 4 des notes du cours), en obtenant

$$\frac{|a+b|}{2} + \frac{|a-b|}{2} \leq \frac{|a|+|b|}{2} + \frac{|a|+|-b|}{2} = \frac{2|a|+2|b|}{2} = |a|+|b|.$$

En passant au point (b), soient $x, y \in \mathbb{R}$. On peut utiliser le résultat du point (a) avec $a = x+y$ et $b = x-y$, en obtenant

$$\frac{|x+y+x-y|}{2} + \frac{|x+y-x+y|}{2} \leq |x+y| + |x-y|,$$

donc

$$|x| + |y| \leq |x+y| + |x-y|.$$

2. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. En considérant le remplacement indiqué, pour $x', y' \in \mathbb{R}$, en utilisant l'inégalité triangulaire (Proposition 1.10, 4 des notes du cours),

$$\begin{aligned} 1 + |xy-1| &= 1 + |x'y' + x' + y'| \leq 1 + |x'y'| + |x'| + |y'| = \\ &= (1 + |x'|)(1 + |y'|) = (1 + |x-1|)(1 + |y-1|). \end{aligned}$$

Exercice 24. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer : $\sqrt{|x-y|} \geq |\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}|$.

Indication : on pourra démontrer l'inégalité $(\sqrt{|x-y|})^2 \geq (|\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}|)^2$ en remarquant que $|\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}| \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}$ et en utilisant une identité remarquable.

Solution. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Tout d'abord, l'inégalité est équivalente à

$$|x-y| \geq \left(\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|} \right)^2.$$

Pour démontrer ça, on part en utilisant l'inégalité triangulaire inverse (Proposition 1.10, 5 des notes du cours),

$$|x-y| \geq ||x| - |y|| = \left| \sqrt{|x|}^2 - \sqrt{|y|}^2 \right| = \left| \sqrt{|x|} - \sqrt{|y|} \right| \left(\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} \right).$$

En appliquant l'indication,

$$|x-y| \geq \left| \sqrt{|x|} - \sqrt{|y|} \right| \left| \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} \right| = \left(\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|} \right)^2$$

et c'est fini.

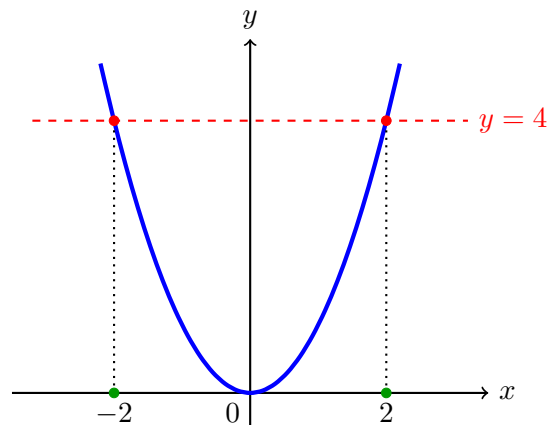
V - Intervalles

Exercice 25 (★).

1. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\}$.
2. Écrire comme une union d'intervalles l'ensemble $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 4\}$.

Indication : on pourra faire un dessin.

Solution. En faisant un dessin,

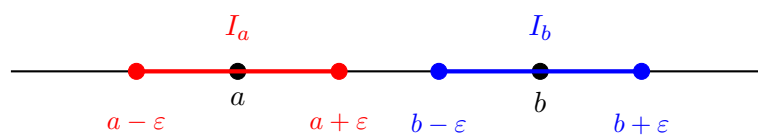


1. $E = [-2, 2]$.
2. $E =]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$.

Exercice 26 (★). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. On pose $\epsilon = \frac{b-a}{3}$ et on considère les intervalles $I_a = [a - \epsilon, a + \epsilon]$ et $I_b = [b - \epsilon, b + \epsilon]$. Que peut-on dire de $I_a \cap I_b$? Le démontrer.

Indication : on pourra faire un dessin.

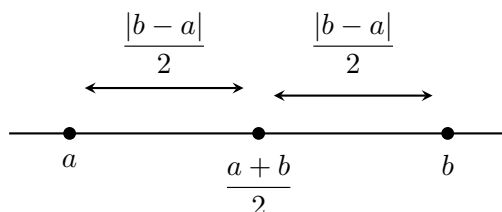
Solution. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. On pose $\epsilon = \frac{b-a}{3}$ et on considère les intervalles $I_a = [a - \epsilon, a + \epsilon]$ et $I_b = [b - \epsilon, b + \epsilon]$. Tout d'abord, le dessin est



En particulier, on peut conjecturer que $I_a \cap I_b = \emptyset$. Pour démontrer on peut simplement observer que $\max I_a = \frac{2a+b}{3} < \frac{a+2b}{3} = \min I_b$.

Exercice 27. Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

1. En utilisant le dessin, donner des expressions de $\max(a, b)$ et de $\min(a, b)$ à l'aide de $\frac{a+b}{2}$ et $\frac{|b-a|}{2}$.



2. Démontrer ces formules.

Solution. Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

1. Les formules qui on peut conjecturer sont

$$\max(a, b) = \frac{a+b}{2} + \frac{|b-a|}{2}, \quad \min(a, b) = \frac{a+b}{2} - \frac{|b-a|}{2}.$$

2. On part avec la première formule. Si $a \leq b$, $\max(a, b) = b$ et $\frac{a+b}{2} + \frac{|b-a|}{2} = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} = b$. Sinon, donc $b < a$, $\max(a, b) = a$ et $\frac{a+b}{2} + \frac{|b-a|}{2} = \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} = a$.

Pour la deuxième, si $a \leq b$, $\min(a, b) = a$ et $\frac{a+b}{2} - \frac{|b-a|}{2} = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} = a$. Si non, donc $b < a$, $\min(a, b) = b$ et $\frac{a+b}{2} - \frac{|b-a|}{2} = \frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} = b$.

Exercice 28. Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ contenant 0. Démontrer que la réunion $I \cup J$ est un intervalle.

Indication : on pourra faire un dessin.

Solution. Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ contenant 0. On commence en faisant un dessin d'exemple.



Pour démontrer que $I \cup J$ est un intervalle, on peut utiliser la Proposition 1.12 des notes du cours. On prend $x, y \in I \cup J$ tels que $x \leq y$ et on considère $z \in [x, y]$. Si $x, y \in I$, alors $[x, y] \subset I \subset I \cup J$. Même si $x, y \in J$. Si $x \in I, y \in J$, alors $[x, y] = [x, 0] \cup [0, y] \subset I \cup J$ parce que $[x, 0] \subset I$ et $[0, y] \subset J$. En échangeant x avec y on obtient aussi le cas $y \leq x$.

Exercice 29. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. On suppose que $I \cup J$ n'est pas un intervalle. Le but de l'exercice est de démontrer que $I \cap J = \emptyset$.

1. Montrer qu'il existe $a, b \in I \cup J$ et $x \in \mathbb{R} \setminus (I \cup J)$ tels que $a < x < b$.

On suppose que $a \in I$.

2. Montrer que $b \in J$.

3. Montrer que $\forall a' \in I, a' < x$.

4. Montrer de même que $\forall b' \in J, b' > x$.

5. En déduire que $\forall a' \in I, \forall b' \in J, a' < x < b'$ et donc que $I \cap J = \emptyset$.

Solution. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ tels que $I \cup J$ n'est pas un intervalle.

1. Tout d'abord, on commence en écrivant en langage formel que $I \cup J$ n'est pas un intervalle. La négation de l'assertion contenue dans la Proposition 1.12 est

$$\begin{aligned} \overline{\forall a, b \in I \cup J, [a, b] \subset I \cup J} &\Leftrightarrow (\exists a, b \in I \cup J, [a, b] \not\subset I \cup J) \\ &\Leftrightarrow (\exists a, b \in I \cup J, \exists x \in \mathbb{R} \setminus (I \cup J) \mid a < x < b), \end{aligned}$$

donc, par hypothèse, il existe $a, b \in I \cup J$ et $x \in \mathbb{R} \setminus (I \cup J)$ tels que $a < x < b$.

On suppose que $a \in I$.

2. On suppose, par l'absurde, que $b \notin J$. Puisque $b \in I \cup J$, alors $b \in I$. On en déduit que $[a, b] \subset I$, parce que I est un intervalle. Alors $x \in I \subset I \cup J$, en contradiction avec le point précédent.

3. On suppose, par l'absurde, qu'il existe $a' \in I$ tel que $a' \geq x$. Mais $x \notin I$, donc $a' > x$. En particulier, $x \in]a, a'[\subset [a, a'] \subset I$, parce que I est un intervalle, en contradiction avec $x \notin I$.

4. On suppose, par l'absurde, qu'il existe $b' \in J$ tel que $b' \leq x$. Mais $x \notin J$, donc $b' < x$. En particulier, $x \in]b', b[\subset [b', b] \subset J$, parce que J est un intervalle, en contradiction avec $x \notin J$.

5. En combinant les points 3 e 4, on obtient que

$$\forall a' \in I, \forall b' \in J, a' < x < b'.$$

Si, par l'absurde, $I \cap J \neq \emptyset$, alors il existe $z \in I \cap J$. Alors $z < x < z$, qui est absurde.